FÍSICA 1

Tema 7
Energía Potencial y Conservación de la Energía

(Cap.7)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Objetivos del aprendizaje

- Utilizar el concepto de energía potencial gravitacional en problemas que implican movimiento vertical.
- Utilizar el concepto de energía potencial elástica en problemas que implican un cuerpo en movimiento unido a un resorte estirado o comprimido.
- Distinguir entre fuerzas conservativas y no conservativas, y resolver problemas donde ambos tipos de fuerzas actúan sobre un cuerpo en movimiento.
- Calcular las propiedades de una fuerza conservativa conociendo la función de energía potencial correspondiente.
- Emplear diagramas de energía para entender el movimiento rectilíneo de un objeto bajo la influencia de una fuerza conservativa.

Introducción

Demostraremos que, en algunos casos, la suma de las energías cinética y potencial de un sistema, llamada, **energía mecánica total**, es constante durante el movimiento del sistema.

Esto nos llevará al enunciado general de la **ley de conservación de la energía**, que es uno de los principios más fundamentales y trascendentales de la ciencia.

ENERGÍA POTENCIAL GRAVITACIONAL

(Cap.7)

PARTE 1

Energía potencial gravitacional (7.1)

Como vimos en el capítulo 6 una partícula **gana o pierde energía cinética porque interactúa con otros objetos que ejercen fuerzas** sobre ella.

En cualquier interacción, **el cambio de energía cinética de una partícula es igual al trabajo total efectuado** sobre la partícula por todas las fuerzas que actúan sobre ella.

Parece razonable que, al levantar un objeto en el aire, se está **almacenando energía en el sistema**, la cual se convierte después en energía cinética al dejar caer el objeto.

Este tipo de energía es una medida del **potencial** o posibilidad de efectuar trabajo.

Energía potencial gravitacional (7.1)

Deduzcamos la expresión para energía potencial gravitacional.

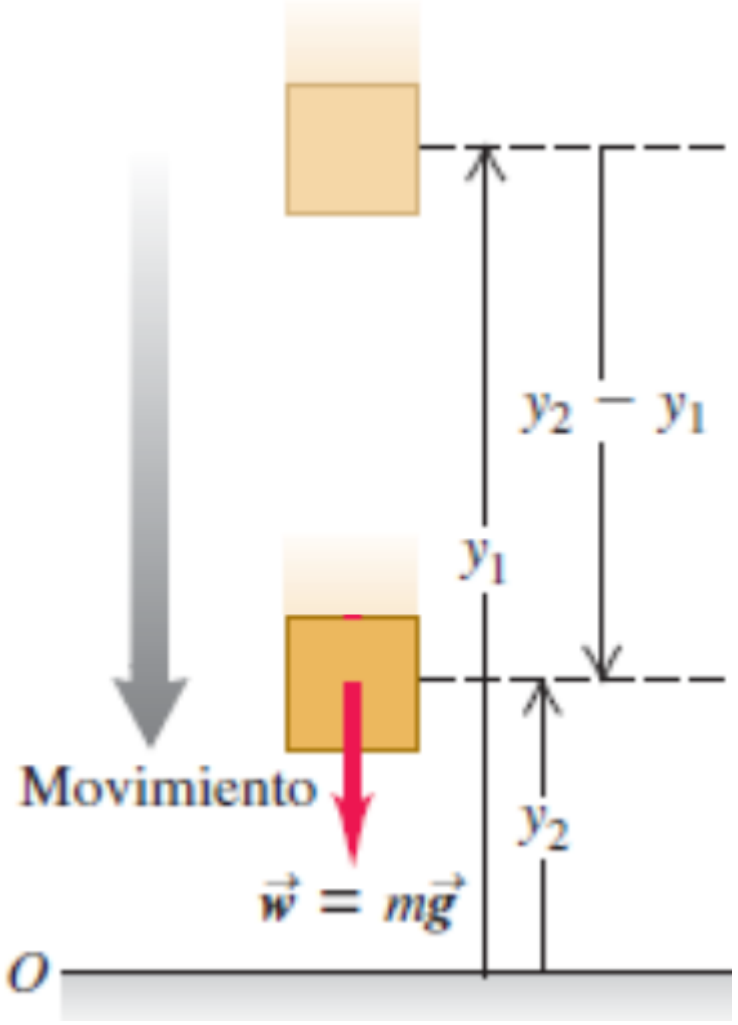
Determinaremos el trabajo efectuado por el peso cuando el cuerpo cae de una altura $\boldsymbol{y_1}$ a una altura menor $\boldsymbol{y_2}$.

El peso y el desplazamiento tienen la misma dirección, así que el trabajo $\boldsymbol{W_{grav}}$ efectuado sobre el cuerpo por su peso es positivo,

$$\boldsymbol{W_{grav} = F.s = -w.(y_2 - y_1)}$$

$$\boldsymbol{y_2 < y_1 \; o \; (y_2 - y_1) < 0}$$

$$\boldsymbol{W_{grav} = m.g.y_1 - m.g.y_2}$$



Energía potencial gravitacional (7.1)

La expresión vista también da el trabajo correcto cuando el cuerpo sube. En tal caso, la cantidad $\boldsymbol{W_{grav}}$ es negativa porque el peso y el desplazamiento tienen direcciones opuestas. Si ahora regresamos desde $\boldsymbol{y_2}$ (abajo) hasta $\boldsymbol{y_1}$ (arriba),

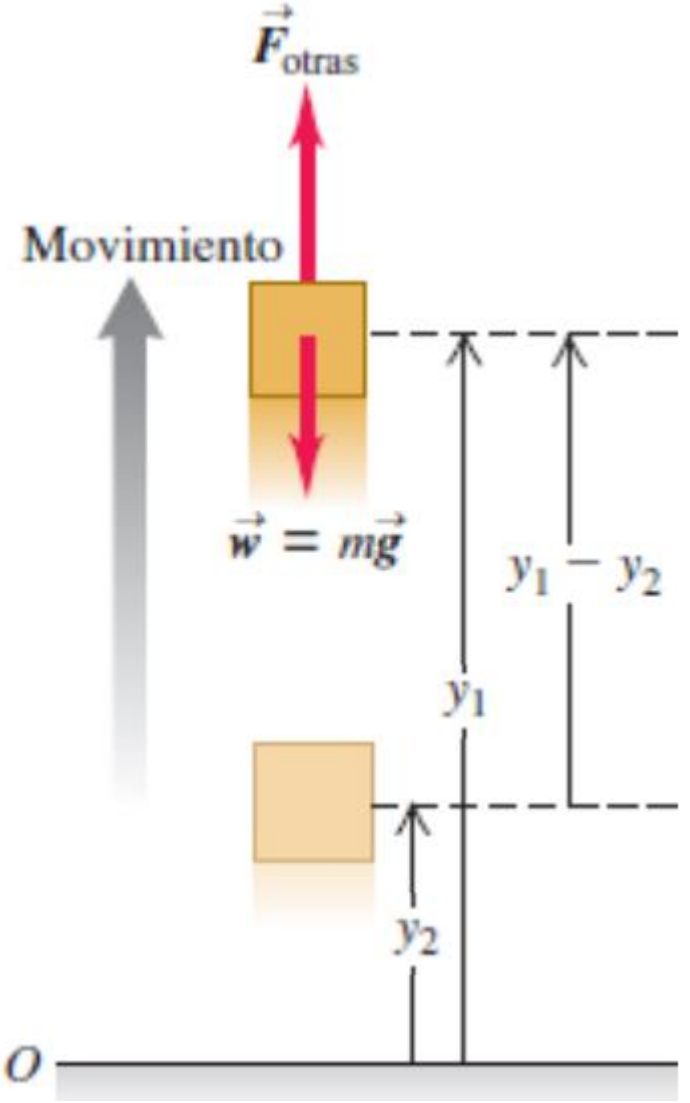
$$\boldsymbol{W_{grav} = F.s = -w.(y_1 - y_2)}$$

$$\boldsymbol{y_2 < y_1 \; o \; (y_1 - y_2) > 0}$$

$$\boldsymbol{W_{grav} = -m.g.y_1 + m.g.y_2}$$

$$\boldsymbol{W_{grav} = -(m.g.y_1 - m.g.y_2)}$$

(ATENCIÓN: La imagen difiere de la del libro, para facilitar la comprensión)



Energía potencial gravitacional (7.1)

La ecuación hallada muestra que podemos expresar $\boldsymbol{W_{grav}}$ en términos de los valores de la cantidad $\boldsymbol{m.g.y}$ al principio y al final del desplazamiento.

Esta cantidad, es la **energía potencial gravitacional**,

$$\boldsymbol{U_{grav} = m.g.y} \quad [\,\mathrm{J}\,]$$

El cambio en $\boldsymbol{U_{grav}}$ es su valor final menos su valor inicial:

$$\boldsymbol{\Delta U_{grav} = U_{grav2} - U_{grav1}}$$

Podemos expresar el trabajo $\boldsymbol{W_{grav}}$ realizado por la fuerza gravitacional,

$$\boldsymbol{W_{grav} = U_{grav1} - U_{grav2} = -\left(U_{grav2} - U_{grav1}\right)}$$

$$\boldsymbol{W_{grav} = -\Delta U_{grav}}$$

Energía potencial gravitacional (7.1)

¡CUIDADO!

No es correcto llamar a $\boldsymbol{U_{grav} = m.g.y}$ a la “energía potencial gravitacional del cuerpo”.

La energía potencial gravitacional $\boldsymbol{U_{grav}}$ es una propiedad compartida del cuerpo y la Tierra. El valor de $\boldsymbol{U_{grav}}$ aumenta si la Tierra permanece fija y la altura aumenta, como también aumenta si el cuerpo está fijo en el espacio y la Tierra se aleja de él.

Observe que en la fórmula $\boldsymbol{U_{grav} = m.g.y}$ intervienen características tanto del cuerpo (su masa $\boldsymbol{m}$) como de la Tierra (el valor de $\boldsymbol{g}$).

Energía potencial gravitacional (7.1)

Conservación de la energía mecánica

(sólo fuerzas gravitacionales)

Consideremos un cuerpo que cae libremente sin resistencia del aire. Sea $\boldsymbol{v_1}$ su rapidez en $\boldsymbol{y_1}$, y $\boldsymbol{v_2}$ en $\boldsymbol{y_2}$.

El teorema trabajo-energía, indica que el trabajo total efectuado sobre el cuerpo es igual al cambio en su energía cinética,

$$\boldsymbol{W_{tot} = \Delta K = K_2 - K_1}$$

Si la gravedad es la única fuerza que actúa,

$$\boldsymbol{W_{grav} = -\Delta U_{grav} = U_{grav1} - U_{grav2}}$$

Por lo que,

$$\boldsymbol{\Delta K = -\Delta U_{grav}}$$

Energía potencial gravitacional (7.1)

Conservación de la energía mecánica

(sólo fuerzas gravitacionales)

Podemos reescribir como,

$$\boldsymbol{K_2 - K_1 = U_{grav1} - U_{grav2}}$$

Pasando términos,

$$\boldsymbol{K_1 + U_{grav1} = K_2 + U_{grav2}}$$

O bien,

$$\boldsymbol{\frac{1}{2} m . {v_1}^2 + m . g . y_1 = \frac{1}{2} m . {v_2}^2 + m . g . y_2}$$

Definimos $\boldsymbol{E = K + U_{grav}}$ como la **energía mecánica total del sistema**.

Por “sistema” nos referimos al cuerpo y la Tierra considerados juntos.

Energía potencial gravitacional (7.1)

Conservación de la energía mecánica

(sólo fuerzas gravitacionales)

La ecuación hallada dice que, cuando el peso del cuerpo es la única fuerza que realiza trabajo sobre él, $\boldsymbol{E_1 = E_2}$.

Es decir, $\boldsymbol{E}$ es constante, tiene el mismo valor en $\boldsymbol{y_1}$ que en $\boldsymbol{y_2}$.

Dado que las posiciones $\boldsymbol{y_1}$ e $\boldsymbol{y_2}$ son puntos arbitrarios en el movimiento del cuerpo, la **energía mecánica total** $\boldsymbol{E}$ tiene el **mismo valor en todos los puntos** durante el movimiento,

$$\boldsymbol{E = K + U_{grav} = cte}$$

Energía potencial gravitacional (7.1)

Conservación de la energía mecánica

(sólo fuerzas gravitacionales)

Si *sólo la fuerza de gravedad efectúa trabajo*, la **energía mecánica total es constante**, es decir, ***se conserva***.

Es valida también si el cuerpo sube.

Éste es nuestro primer ejemplo de la ***conservación de la energía mecánica***.

A las fuerzas implicadas en este tipo de energía se las denominas **fuerzas conservativas.**

Energía potencial gravitacional (7.1)

Conservación de la energía mecánica

(sólo fuerzas gravitacionales)

¡CUIDADO!

En lo que se refiere a la energía potencial gravitacional, si desplazamos el origen de $\boldsymbol{y}$, los valores de $\boldsymbol{y_1}$ e $\boldsymbol{y_2}$ cambiarán, al igual que los valores de $\boldsymbol{U_{grav1}}$ y $\boldsymbol{U_{grav2}}$.

Sin embargo, tal cambio no tiene efecto en la diferencia en la diferencia de la energía potencial gravitacional $\Delta \boldsymbol{U_{grav}}$.

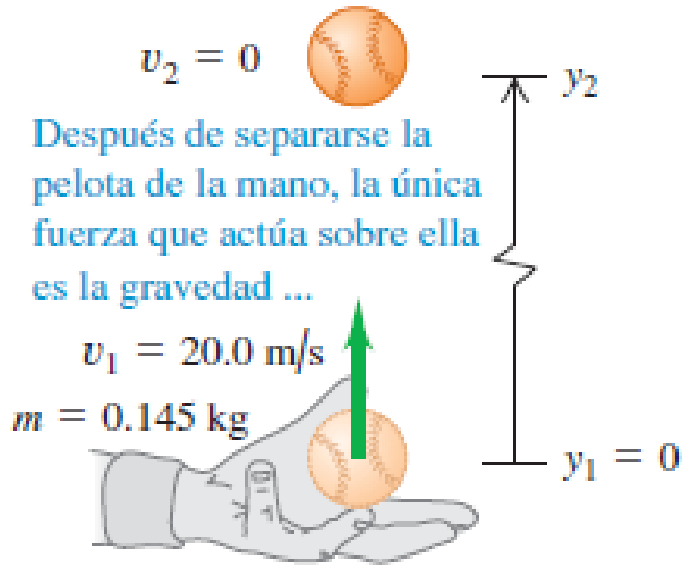
La cantidad que tiene importancia física para estudiar la **energía mecánica** no es el valor de $\boldsymbol{U_{grav}}$ en cierto punto, sino la diferencia $\Delta \boldsymbol{U_{grav}}$ entre 2 puntos.

Así, podemos definir $\Delta \boldsymbol{U_{grav}} = \boldsymbol{0}$ en cualquier punto sin afectar la física de la situación.

Energía potencial gravitacional (7.1)

Ejemplo 7.1 Altura de una pelota por conservación de la energía

Usted lanza una pelota de béisbol con masa de 0,145 kg hacia arriba, dándole una velocidad inicial hacia arriba de 20,0 m/s. Determine qué altura alcanza, despreciando la resistencia del aire.



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Una vez en el aire, la única fuerza que actúa sobre la pelota es la gravedad; por lo tanto, podemos usar la conservación de la energía mecánica.

PLANTEAR: Usaremos las ecuaciones vistas. En este caso, el punto 1 (inicial) será el punto en que la bola sale de la mano, y el punto 2 (final) donde la pelota alcanza su altura máxima. Elegimos el eje +$\boldsymbol{y}$ que apunta verticalmente hacia arriba.

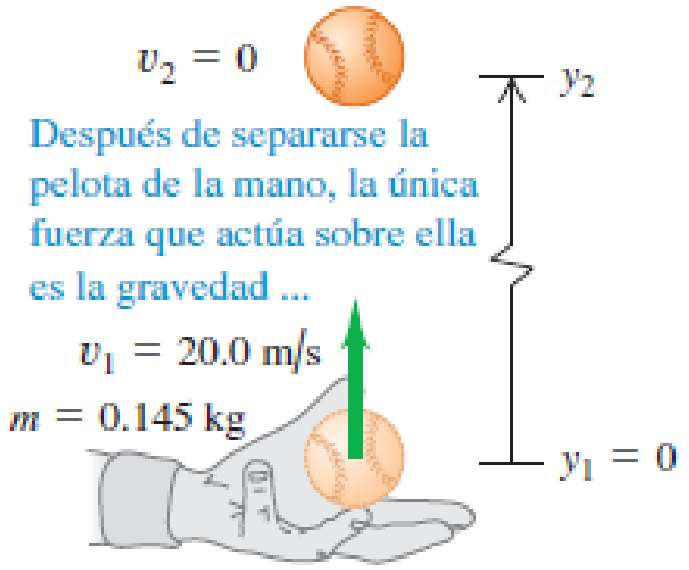
La rapidez inicial de la pelota es $v_1 = 20{,}0\ \mathrm{m/s}$. La pelota está instantáneamente en reposo en el punto más alto de su movimiento, así que $v_1 = 0$.

Energía potencial gravitacional (7.1)

Ejemplo 7.1 Altura de una pelota por conservación de la energía

La incógnita es la distancia que la pelota se mueve verticalmente entre estos dos puntos, es decir, el desplazamiento $y_2 - y_1$.

Si colocamos el origen donde la pelota sale de la mano (punto 1), entonces, $y_1 = 0$ y la incógnita es simplemente y_2.



EJECUTAR: la energía potencial en el punto 1 es,

$$U_{grav1} = m.g.y_1 = 0$$

Dado que la pelota está en reposo en el punto 2, la energía cinética en ese punto es,

$$K_2 = \frac{1}{2} m.{v_2}^2 = 0$$

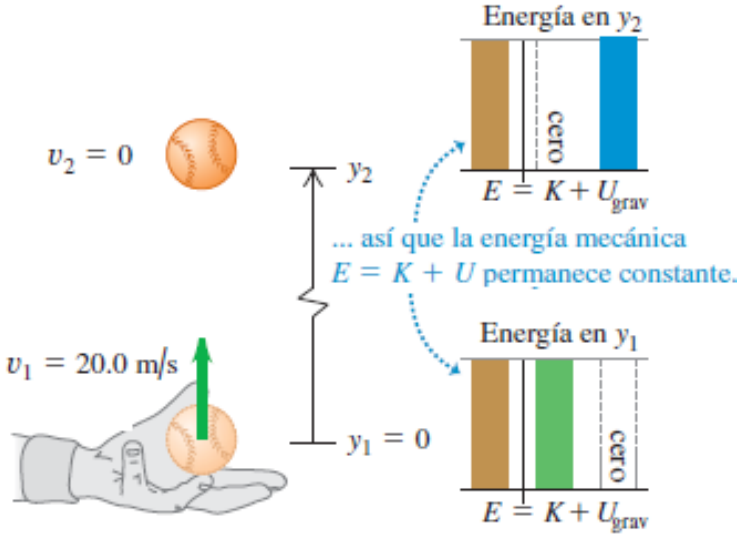
Por lo que,

$$K_1 = U_{grav2}$$

Energía potencial gravitacional (7.1)

Ejemplo 7.1 Altura de una pelota por conservación de la energía

Como se ve en las gráficas de barras de energía de la figura, la energía cinética de la pelota en el punto 1 se convierte totalmente en energía potencial gravitacional en el punto 2.



En el punto 1, la energía cinética es,

$$K_1 = \frac{1}{2} m.{v_1}^2 = \frac{1}{2}(0{,}145\ \text{kg}).(20{,}0\ \text{m/s})^2 = 29{,}0\ \text{J}$$

Esta es igual a la energía potencial en el punto 2,

$$U_{grav2} = m.g.y_2 = 29{,}0\ \text{J}$$

$$y_1 = \frac{U_{grav2}}{m.g} = \frac{29{,}0\ \text{J}}{(0{,}145\ \text{kg}).(9{,}80\ \text{m/s}^2)} = 20{,}4\ \text{m}$$

También podemos resolver algebraicamente despejando,

$$\frac{1}{2} m.{v_1}^2 = m.g.y_2$$

Energía potencial gravitacional (7.1)

Ejemplo 7.1 Altura de una pelota por conservación de la energía

$$y_2 = \frac{{v_1}^2}{2g} = \frac{(20{,}0\ \mathrm{m/s})^2}{2.(9{,}80\ \mathrm{m/s^2})} = 20{,}4\ \mathrm{m}$$

EVALUAR: Como esperábamos, el movimiento de un cuerpo en caída libre no depende de su masa.

Al realizar el cálculo, elegimos el origen en el punto 1, de modo que $y_1 = 0$.

¿Qué pasa si elegimos otro origen? Suponga que lo colocamos de modo que $y_1 = 5{,}0\ \mathrm{m}$.

Entonces, la energía mecánica total en el punto 1 será en parte cinética y en parte potencial. No obstante, en el punto 2 será puramente potencial.

Si realiza de nuevo el cálculo usando este origen, obtendrá $y_2 = 25{,}4\ \mathrm{m}$, esto es, $20{,}4\ \mathrm{m}$ sobre el punto 1, igual que con el primer origen.

Energía potencial gravitacional (7.1)

Cuando realizan trabajo otras fuerzas distintas de la gravedad

El trabajo total $\boldsymbol{W_{tot}}$ será la suma de $\boldsymbol{W_{grav}}$ y el trabajo de otras fuerzas no gravitacionales.

Llamamos a este trabajo adicional $\boldsymbol{W_{otras}}$, de modo que el trabajo total realizado por **todas las fuerzas** representa un cambio de la energía cinética,

$$\boldsymbol{W_{tot} = W_{otras} + W_{grav} = K_2 - K_1}$$

Además,

$$\boldsymbol{W_{otras} + U_{grav1} - U_{grav2} = K_2 - K_1}$$

Reordenando,

$$\boldsymbol{K_1 + U_{grav1} + W_{otras} = K_2 + U_{grav2}}$$

Energía potencial gravitacional (7.1)

Cuando realizan trabajo otras fuerzas distintas de la gravedad

Por último, usando las expresiones adecuadas para los distintos términos de energía:

$$\frac{1}{2}m.{v_1}^2 + m.g.y_1 + W_{otras} = \frac{1}{2}m.{v_2}^2 + m.g.y_2$$

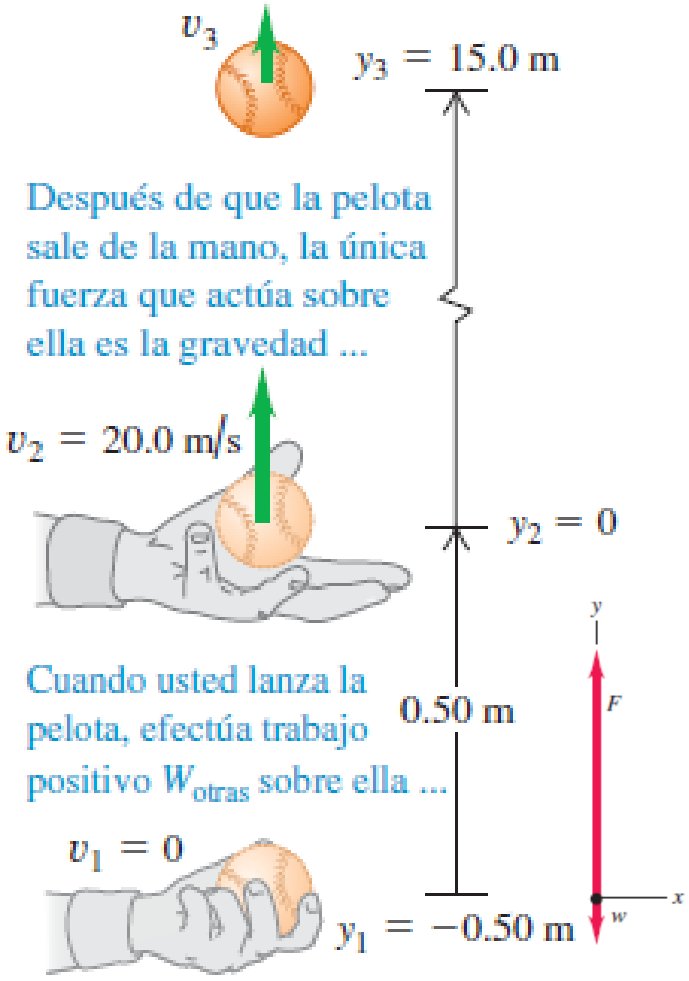
El significado de las ecuaciones es que el trabajo realizado por todas las fuerzas ***distintas de la fuerza gravitacional*** *es igual al cambio en la energía mecánica total* E *del sistema*.

Si W_{otras} es positivo, E aumenta. Si W_{otras} es negativo, E disminuye.

Energía potencial gravitacional (7.1)

Ejemplo 7.2 Trabajo y energía al lanzar una pelota de béisbol

En el ejemplo 7.1, suponga que la mano sube 0,50 m al lanzar la pelota, la cual, al salir de la mano, tiene una velocidad hacia arriba de 20,0 m/s. Otra vez ignore la resistencia del aire. Suponiendo que su mano ejerce una fuerza constante hacia arriba sobre la pelota, a) calcule la magnitud de esa fuerza y b) la rapidez de la pelota en un punto 15,0 m arriba del punto de donde salió de la mano.



SOLUCIÓN

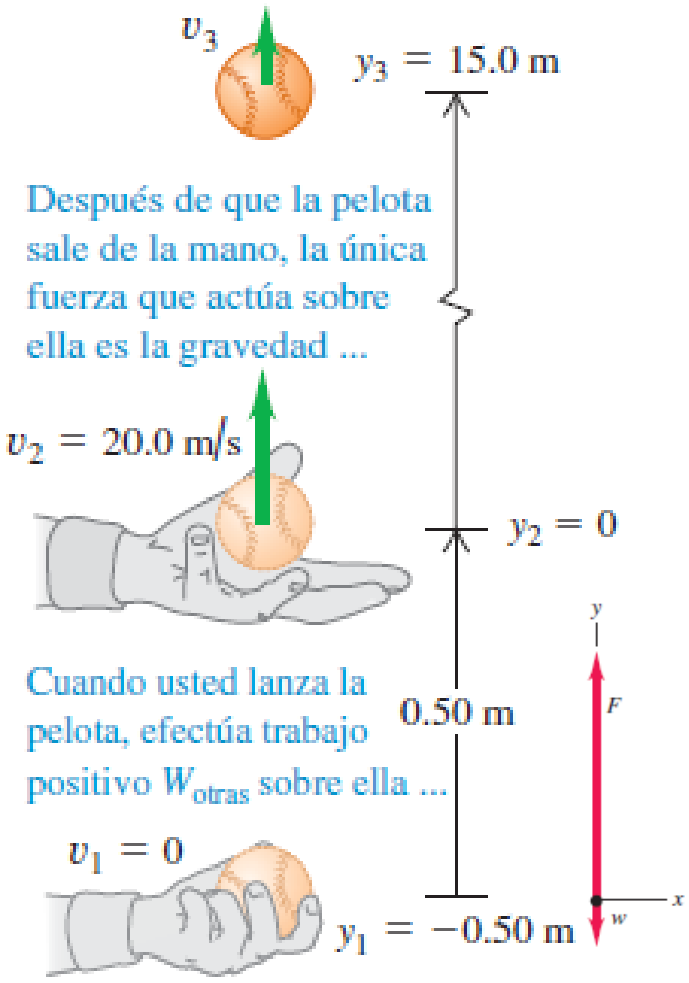
IDENTIFICAR: En este ejemplo, en cambio, debemos incluir también el trabajo no gravitacional efectuado por la mano.

Sea el punto 1 el punto donde la mano inicia su movimiento, el punto 2 donde la pelota sale de la mano, y el punto 3 donde la pelota está 15,0 m arriba del punto 2. La fuerza no gravitacional de su mano sólo actúa entre los puntos 1 y 2. Utilizando el mismo sistema de coordenadas que en el ejemplo 7.1, tenemos $y_1 = -0{,}50$ m, $y_2 = 0$ e $y_3 = 15{,}0$ m.

Energía potencial gravitacional (7.1)

Ejemplo 7.2 Trabajo y energía al lanzar una pelota de béisbol

La pelota parte del reposo en el punto 1, así que $v_1 = 0$, y nos dicen que la rapidez con que la pelota sale de la mano es $v_2 = 20{,}0\ \mathrm{m/s}$. Las incógnitas son a) la magnitud $\boldsymbol{F}$ de la fuerza que la mano aplica y b) la rapidez v_3 en el punto 3.



EJECUTAR: Tenemos: $K_1 = 0$

$$U_{grav1} = m.g.y_1 = (0{,}145\ \mathrm{kg}).(9{,}80\ \mathrm{m/s^2}).(0{,}50\ m)$$

$$U_{grav1} = -0{,}71\ \mathrm{J}$$

$U_{grav2} = 0$;

$$K_2 = \frac{1}{2} m.{v_1}^2 = \frac{1}{2}(0{,}145\ \mathrm{kg}).(20{,}0\ \mathrm{m/s})^2 = 29{,}0\ \mathrm{J}$$

De la ecuación: $W_{otras} + U_{grav1} - U_{grav2} = K_2 - K_1$

Así que, $$W_{otras} = K_2 - U_{grav1}$$

Energía potencial gravitacional (7.1)

Ejemplo 7.2 Trabajo y energía al lanzar una pelota de béisbol

Por lo tanto, $W_{otras} = (29{,}0\ \text{J}) - (-0{,}71\ \text{J}) = 29{,}7\ \text{J}$

Como la fuerza aplicada por la mano es constante, el trabajo W_{otras} efectuado por esta fuerza es igual a la magnitud F de la fuerza multiplicada por el desplazamiento hacia arriba.

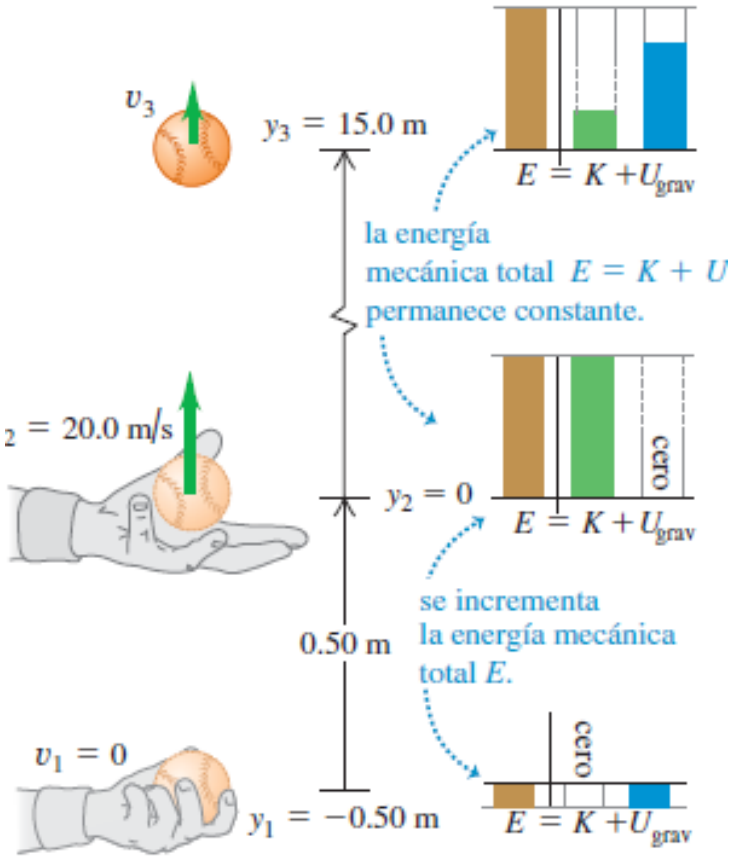
$$W_{otras} = F.(y_2 - y_1)$$

$$F = \frac{W_{otras}}{y_2 - y_1} = \frac{29{,}7\ \text{J}}{0{,}5\ \text{m}} = 59\ \text{N}$$

Esto es unas 40 veces más que el peso de la pelota.

b) Entre los puntos 2 y 3, se conserva la energía mecánica total. La fuerza de la mano ya no actúa, así que $W_{otras} = 0$.

$$K_2 = K_3 + U_{grav3}$$



Energía potencial gravitacional (7.1)

Ejemplo 7.2 Trabajo y energía al lanzar una pelota de béisbol

$$U_{grav3} = m.g.y_3 = (0{,}145\ \text{kg}).(9{,}80\ \text{m/s}^2).(15{,}0\ m)$$

$$U_{grav3} = 21{,}3\ \text{J}$$

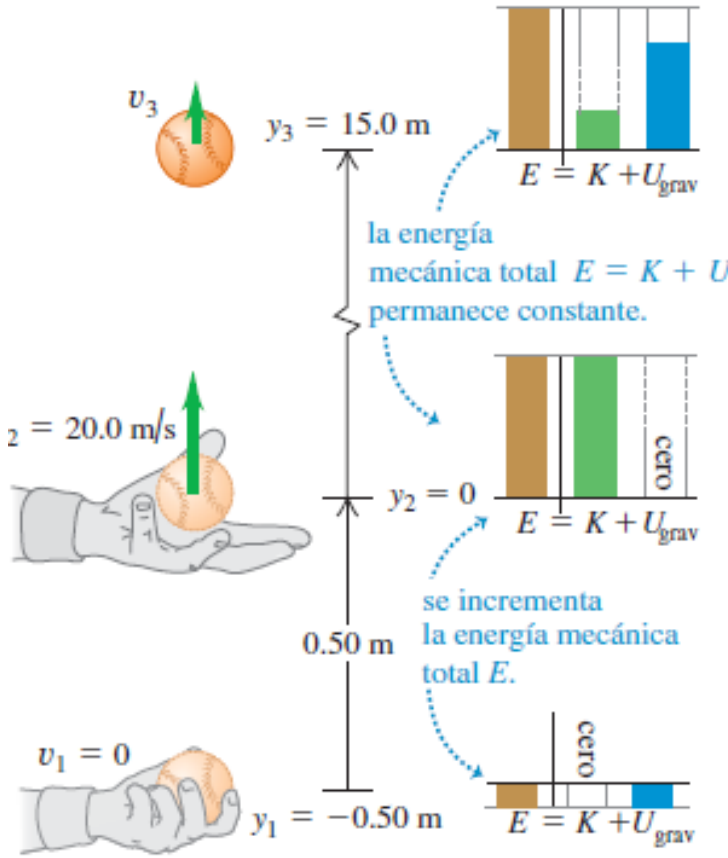
$$K_3 = K_2 - U_{grav3} = 29{,}7\ \text{J} - 21{,}3\ \text{J} = 7{,}7\ \text{J}$$

Por otra parte, $K_3 = \frac{1}{2} m.{v_3}^2$

$$v_3 = \sqrt{\frac{2.K_3}{m}} = \sqrt{\frac{2.(7{,}7\ \text{J})}{0{,}145\ \text{kg}}} = \pm 10{,}0\ \text{m/s}$$

El significado del signo más o del menos es que la pelota pasa dos veces por el punto 3, una vez de subida y otra de bajada.

La energía mecánica total E es constante mientras la pelota está en caída libre.



Energía potencial gravitacional (7.1)

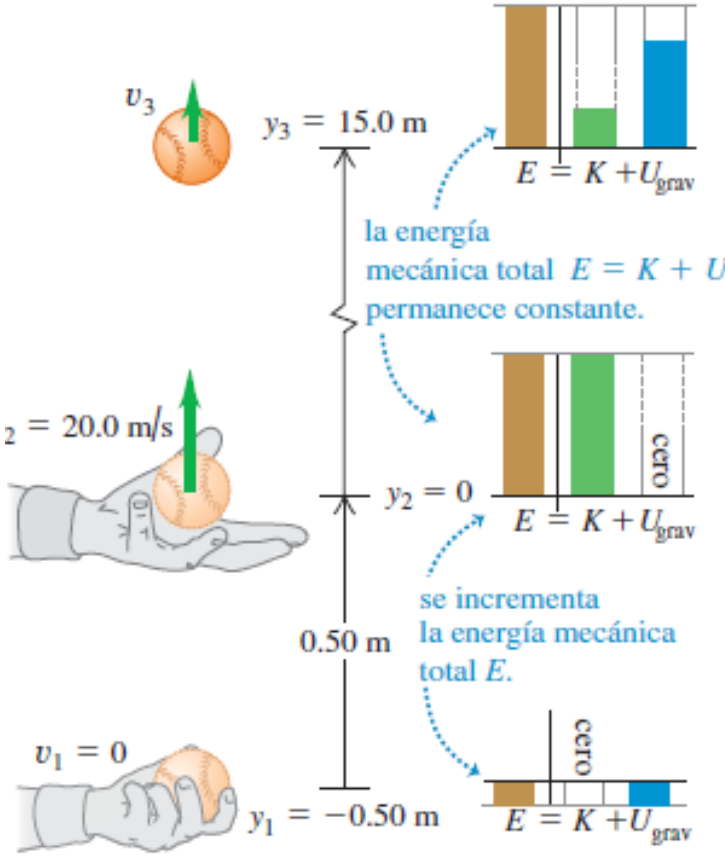
Ejemplo 7.2 Trabajo y energía al lanzar una pelota de béisbol

En el punto 3, la energía cinética K_3 y no depende del sentido del movimiento de la pelota.

EVALUAR: Recordemos que en el ejemplo 7.1, la pelota alcanza una altura máxima de $y = 20{,}4\ \mathrm{m}$.

En ese punto, toda la energía cinética ya se convirtió en energía potencial gravitacional.

En $y = 15{,}0\ \mathrm{m}$, la pelota está a tres cuartas partes del camino hacia su altura máxima. Así que unas tres cuartas partes de su energía mecánica deberían estar en forma de energía potencial,



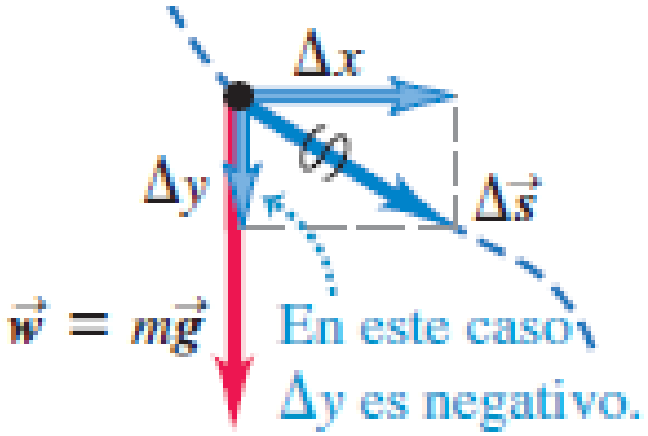
Energía potencial gravitacional (7.1)

Energía potencial gravitacional para movimiento en una trayectoria curva

Sobre el cuerpo actúa la fuerza gravitacional y tal vez otras fuerzas cuya resultante llamamos $\vec{F}_{otras}$.

El trabajo realizado por la fuerza gravitacional, en términos de vectores unitarios, la fuerza es $\vec{w} = -m.\vec{g} = -m.g\hat{j}$ y el desplazamiento es $\Delta\vec{s} = \Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j}$.

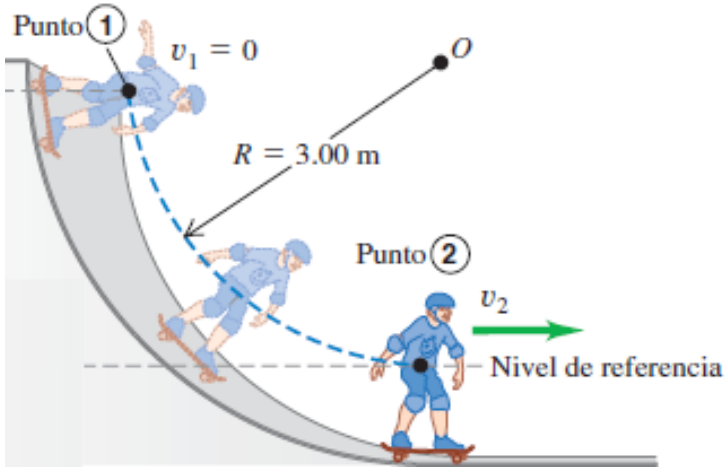
Así que el trabajo efectuado por la fuerza gravitacional es, $W_{grav} = -m.g.(y_2 - y_1)$



$$W_{grav} = m.g.y_1 - m.g.y_2 = U_{grav1} - U_{grav2}$$

Energía potencial gravitacional (7.1)

Ejemplo 7.4 Cálculo de rapidez en un círculo vertical



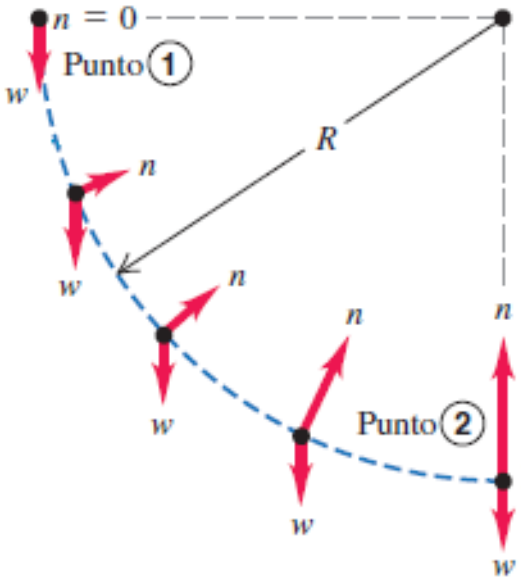
Un niño baja en patineta por una rampa curva. Tratando al niño y a su patineta como una partícula, ésta describe un cuarto de círculo de radio $R = 5{,}00\ \text{m}$. La masa total del niño y su patineta es de $25{,}0\ \text{kg}$. Él parte del reposo y no hay fricción. a) Calcule su rapidez en la base de la rampa. b) Obtenga la fuerza normal que actúa sobre él en la base de la rampa.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: No podemos usar las ecuaciones de aceleración constante, porque la aceleración de Morton no es constante; la pendiente disminuye a medida que él desciende. En vez de ello, usaremos el enfoque de energía. Puesto que Morton se mueve en un arco circular, también usaremos lo que aprendimos acerca del movimiento circular.

Energía potencial gravitacional (7.1)

Ejemplo 7.4 Cálculo de rapidez en un círculo vertical



PLANTEAR: Puesto que no hay fricción, la única fuerza además del peso es la fuerza normal ejercida por la rampa. Esta fuerza actúa en toda la trayectoria, pero no efectúa trabajo porque siempre es perpendicular al desplazamiento. Así, $W_{otras} = 0$ y se conserva la energía mecánica.

Llamemos 1 al punto de partida, y 2 a la base de la rampa curva. Entonces, $y_1 = R$ y $y_2 = 0$. Toda la masa está concentrada en su centro.

Parte del reposo en el tope, así que $v_1 = 0$. La incógnita en el inciso a) es su rapidez en la base, v_2.

En el inciso b), nos interesa encontrar la magnitud $\boldsymbol{n}$ de la fuerza normal en el punto 2. Puesto que esta fuerza no efectúa trabajo, por lo que no aparece en la ecuación de energía, así que para ello usaremos la segunda ley de Newton.

Energía potencial gravitacional (7.1)

Ejemplo 7.4 Cálculo de rapidez en un círculo vertical

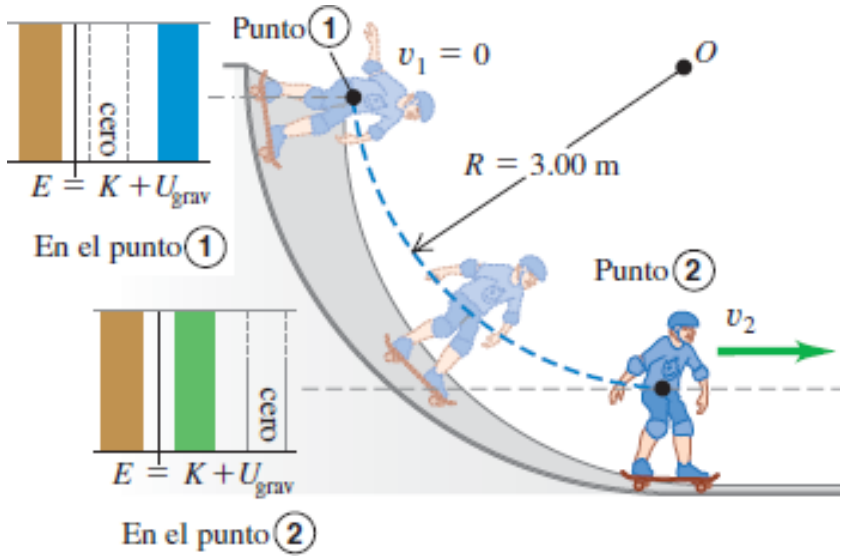
EJECUTAR: a) Las diferentes energías son, $K_1 = 0$

$$U_{grav1} = m.g.R; \quad K_2 = \frac{1}{2}m.{v_2}^2; U_{grav2} = 0$$

Por la conservación de la energía,

$$m.g.R = \frac{1}{2}m.{v_2}^2 \rightarrow v_2 = \sqrt{2.g.R}$$

$$v_2 = \sqrt{2.(9{,}80\ \mathrm{m/s^2}).(3{,}0\ m)} = 7{,}67\ \mathrm{m/s}$$

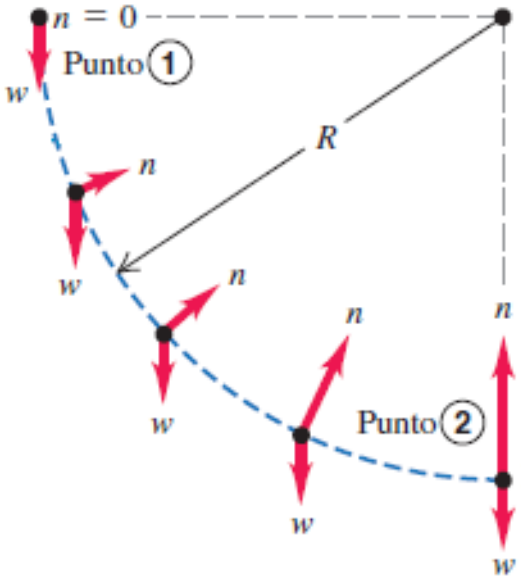


Cabe señalar que esta respuesta no depende de que la rampa sea circular. Sea cual fuere la forma de la rampa, tendrá la misma rapidez en la base. Esto se cumpliría aunque las ruedas de su patineta perdieran contacto con la rampa durante la bajada, porque la fuerza gravitacional seguiría siendo la única que efectúa trabajo. De hecho, la rapidez es la misma que si hubiera caído verticalmente una altura R.

La respuesta también es independiente de su masa.

Energía potencial gravitacional (7.1)

Ejemplo 7.4 Cálculo de rapidez en un círculo vertical



b) Para obtener $\boldsymbol{n}$ en el punto 2 empleando la segunda ley de Newton, necesitamos el diagrama de cuerpo libre en ese punto. En el punto 2, Morton se mueve con rapidez v_2 en un círculo de radio R; su aceleración es hacia el centro del círculo y tiene magnitud,

$$a_{rad}{}^2 = \frac{v_2{}^2}{R} = \frac{2.g.R}{R} = 2.g$$

Si tomamos la dirección +$\boldsymbol{y}$ hacia arriba, la componente y de la segunda ley de Newton es,

$$\sum F_y = n + (-w) = m.a_{rad} = m.2.g \qquad \rightarrow \qquad n - m.g = 2.m.g$$

$$n = 3.m.g = 3.(9{,}80\ \mathrm{m/s^2}).(25{,}0\ \mathrm{kg}) = 735\ \mathrm{N}$$

Este resultado es independiente del radio de la rampa circular, $\boldsymbol{n}$ es el peso aparente, así que el niño sentirá como si tuviera tres veces su peso real. Sin embargo, tan pronto como llegue a la parte horizontal de la rampa a la derecha del punto 2, la fuerza normal bajará a $w = m.g$, y se sentirá normal otra vez.

Energía potencial gravitacional (7.1)

Ejemplo 7.4 Cálculo de rapidez en un círculo vertical

EVALUAR: Este ejemplo ilustra una regla general acerca del papel de las fuerzas en problemas en que usamos técnicas de energía: lo que importa no es sólo si actúa una fuerza, sino si efectúa trabajo.

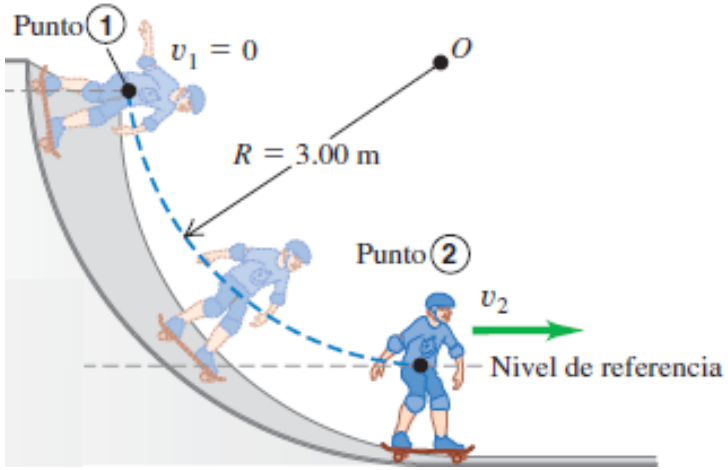
Si la fuerza no efectúa trabajo, como en el caso de la fuerza normal en este ejemplo, no aparece en la ecuación

Observe que tuvimos que usar tanto el enfoque de energía como la segunda ley de Newton para resolver este problema: la conservación de energía nos dio la rapidez, y nos dio la fuerza normal.

En cada parte del problema, usamos la técnica que más fácilmente nos lleva a la respuesta.

Energía potencial gravitacional (7.1)

Ejemplo 7.4 Cálculo de rapidez en un círculo vertical



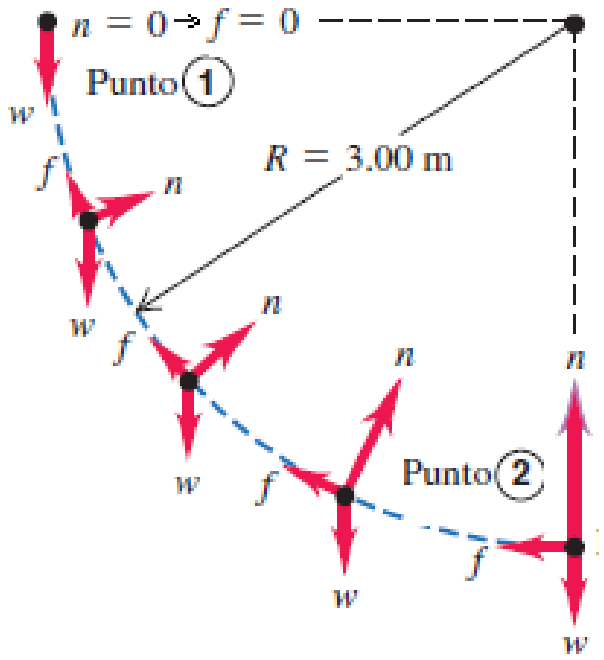
Un niño baja en patineta por una rampa curva. Tratando al niño y a su patineta como una partícula, ésta describe un cuarto de círculo de radio $R = 5{,}00\ \text{m}$. La masa total del niño y su patineta es de $25{,}0\ \text{kg}$. Él parte del reposo y no hay fricción. a) Calcule su rapidez en la base de la rampa. b) Obtenga la fuerza normal que actúa sobre él en la base de la rampa.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: No podemos usar las ecuaciones de aceleración constante, porque la aceleración de Morton no es constante; la pendiente disminuye a medida que él desciende. En vez de ello, usaremos el enfoque de energía. Puesto que Morton se mueve en un arco circular, también usaremos lo que aprendimos acerca del movimiento circular.

Energía potencial gravitacional (7.1)

Ejemplo 7.5 Círculo vertical con fricción



En el ejemplo 7.4, suponga que la rampa tiene fricción y la rapidez del niño en la base es de sólo 6,00 m/s. ¿Qué trabajo efectuó la fuerza de fricción sobre él?

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La figura muestra que de nuevo la fuerza normal no efectúa trabajo, pero ahora hay una fuerza de fricción que sí realiza trabajo.
Entonces, el trabajo que no es gravitacional efectuado sobre el niño entre los puntos 1 y 2, W_{otras}, no es cero.

PLANTEAR: Usamos el mismo sistema de coordenadas y los mismos puntos inicial y final que en el ejemplo 7.4.

Nuestra incógnita es el trabajo realizado por la fricción, W_f. Puesto que la fricción es la única fuerza distinta de la gravedad que efectúa trabajo, es igual a W_{otras}.

Energía potencial gravitacional (7.1)

Ejemplo 7.5 Círculo vertical con fricción

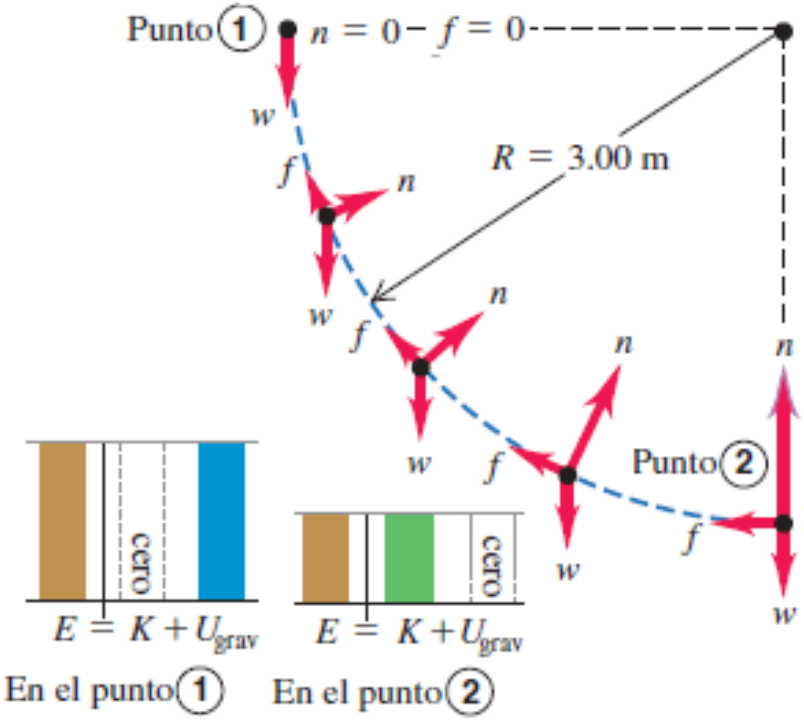
EJECUTAR: Las energías son, $K_1 = 0; U_{grav1} = m.g.R$

$$= (25{,}0\ \text{kg}).(9{,}80\ \text{m/s}^2).(3{,}0\ m) = 735\ \text{J}$$

$$K_2 = \frac{1}{2}m.{v_2}^2 = \frac{1}{2}(25{,}0\ \text{kg}).(6{,}0\ \text{m/s})^2 = 450\ \text{J}$$

$$U_{grav2} = 0$$

$$W_f = K_2 - U_{grav1} = 450\ \text{J} - 735\ \text{J} = -285\ \text{J}$$



La energía mecánica total disminuye.

W_f es negativo porque la fricción se opone al desplazamiento, o bien, es energía que el sistema pierde.

EVALUAR: Las fuerzas normal, de fricción y la aceleración, están cambiando continuamente de magnitud y dirección, pero el enfoque de energía, solo relaciona los movimientos en el tope y la base de la rampa, sin implicar lo que sucede en medio, lo que simplifica el estudio en vez de usar las leyes de Newton.

FIN PARTE 1

(Cap.7)

ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA

(Cap.7)

PARTE 2

Energía potencial elástica (7.2)

Describiremos el proceso de almacenar energía en un cuerpo deformable, como un resorte, en términos de **energía potencial elástica**.

A diferencia de la energía potencial gravitacional, que es una propiedad compartida de un cuerpo y la Tierra, la energía potencial elástica sólo **se almacena en el resorte.**

Para mantener un resorte ideal estirado una distancia $\boldsymbol{x}$, debemos ejercer una fuerza $\boldsymbol{F = k.x}$, donde $\boldsymbol{k}$ es la constante de fuerza del resorte.

Energía potencial elástica (7.2)

Vimos que el trabajo que debemos efectuar **sobre el resorte** para mover un extremo desde un alargamiento $\boldsymbol{x_1}$ a $\boldsymbol{x_2}$,

$$\boldsymbol{W = \frac{1}{2} k . {x_2}^2 - \frac{1}{2} k . {x_1}^2}$$

Si estiramos más el resorte, realizamos trabajo positivo sobre él. Si dejamos que el resorte se relaje sosteniendo un extremo, realizamos trabajo negativo sobre él.

También vimos que esta expresión para el trabajo sigue siendo correcta si el resorte se comprime, en vez de estirarse.

Ahora nos interesa el **trabajo efectuado por el resorte**. Por la tercera ley de Newton, un trabajo es el negativo del otro.

Energía potencial elástica (7.2)

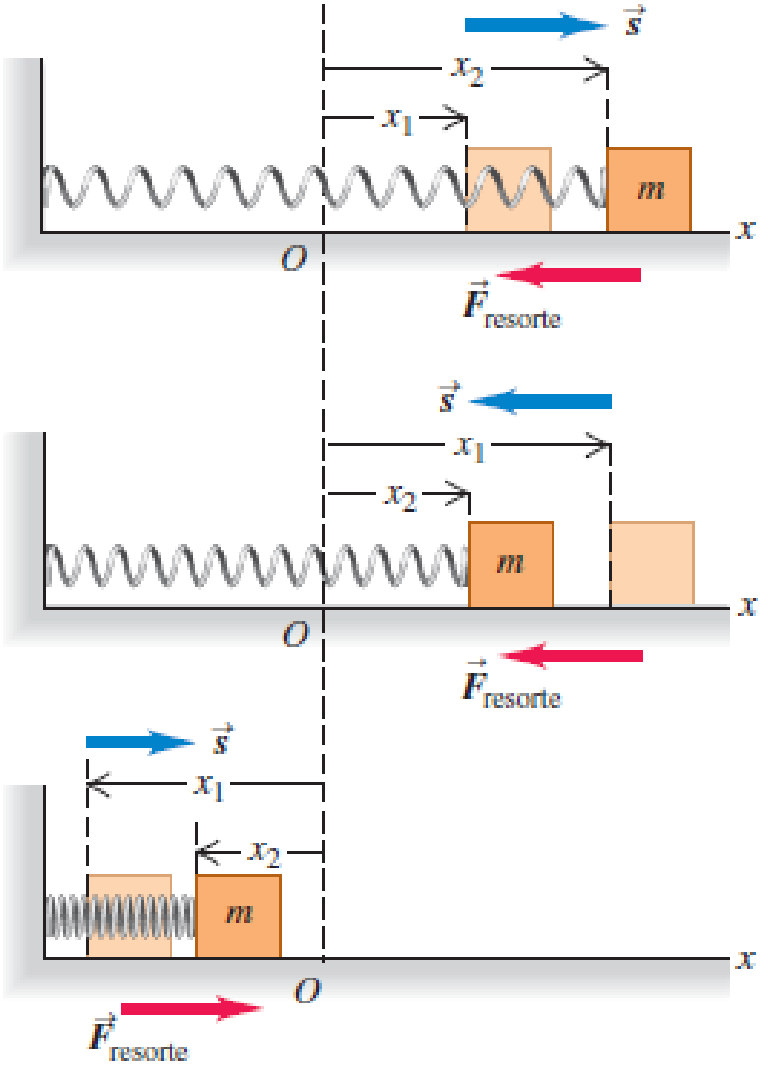
Cambiando los signos en la ecuación, vemos que, al desplazarse de x_1 a x_2, el resorte efectúa un trabajo sobre el cuerpo W_{el} dado por,

$$W_{el} = \frac{1}{2}k.{x_1}^2 - \frac{1}{2}k.{x_2}^2$$

Si x_1 y x_2 son positivos y $x_2 > x_1$, el resorte efectúa **trabajo negativo** sobre el bloque, que se mueve en la dirección +x, mientras el resorte tira de él en la dirección -x.

Si x_1 y x_2 son positivos y $x_2 < x_1$, el trabajo del resorte es positivo al relajarse y el bloque se acelera.

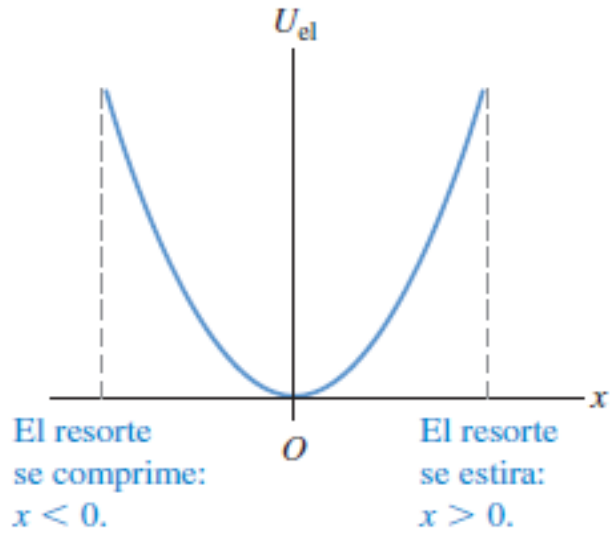
Si el resorte puede comprimirse la expresión sigue siendo válida.



Energía potencial elástica (7.2)

Podemos expresar el trabajo del resorte en términos de una cantidad dada al principio y al final del desplazamiento. Esta cantidad es que definimos como la **energía potencial elástica**:

$$\boldsymbol{U_{el} = \frac{1}{2} k . x^2}$$



Podemos usar esta ecuación para expresar el trabajo $\boldsymbol{W_{el}}$ efectuado **sobre el bloque** por la fuerza elástica en términos del cambio en la energía potencial elástica:

$$\boldsymbol{W_{el} = \frac{1}{2} k . {x_1}^2 - \frac{1}{2} k . {x_2}^2 = U_{el1} - U_{el2} = -\Delta U_{el}}$$

Si un resorte estirado se estira más, $\boldsymbol{W_{el}}$ es negativo y $\boldsymbol{U_{el}}$ aumenta, se almacena más energía potencial en el resorte. Lo mismo vale para un resorte que se comprime.

Energía potencial elástica (7.2)

¡CUIDADO!

Una diferencia importante entre la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica es que no tenemos la libertad de elegir $x = 0$ *donde queramos.*

Para que sea congruente con la ecuación, $x = 0$ *debe ser la posición donde el resorte no está ni estirado ni comprimido. Ahí, su energía potencial elástica y la fuerza que ejerce son ambas cero.*

Si la **fuerza elástica es la única** que realiza trabajo sobre el cuerpo, $\boldsymbol{W_{tot} = W_{el} = U_{el1} - U_{el2}}$.

El teorema trabajo-energía, $\boldsymbol{W_{tot} = K_2 - K_1}$

$$\boldsymbol{K_1 + U_{el1} = K_2 + U_{el2}}$$

Energía potencial elástica (7.2)

Desarrollando,

$$\frac{1}{2}m.{v_1}^2 + \frac{1}{2}k.{x_1}^2 = \frac{1}{2}m.{v_2}^2 + \frac{1}{2}k.{x_2}^2$$

La energía mecánica total $E = K + U_{el}$ se conserva, siempre que la superficie horizontal no tenga fricción y ninguna fuerza además de la ejercida por el resorte efectúe trabajo.

Además, el resorte ideal no debe tener masa. Si la tiene, también tendrá energía cinética al moverse las espiras del resorte.

Podemos despreciar la energía cinética del resorte, si su masa es mucho menor que la masa m del cuerpo conectado al resorte.

Energía potencial elástica (7.2)

Situaciones con energía potencial tanto gravitacional como elástica

El trabajo total es la suma del trabajo efectuado por la fuerza gravitacional ($\boldsymbol{W_{grav}}$), por la fuerza elástica ($\boldsymbol{W_{el}}$) y por otras fuerzas ($\boldsymbol{W_{otras}}$):

$$\boldsymbol{W_{tot} = W_{grav} + W_{el} + W_{otras} = K_2 - K_1}$$

Podemos rescribir el teorema trabajo-energía para este caso más general como,

$$\boldsymbol{K_1 + U_{grav1} + U_{el1} + W_{otras} = K_2 + U_{grav2} + U_{el2}}$$

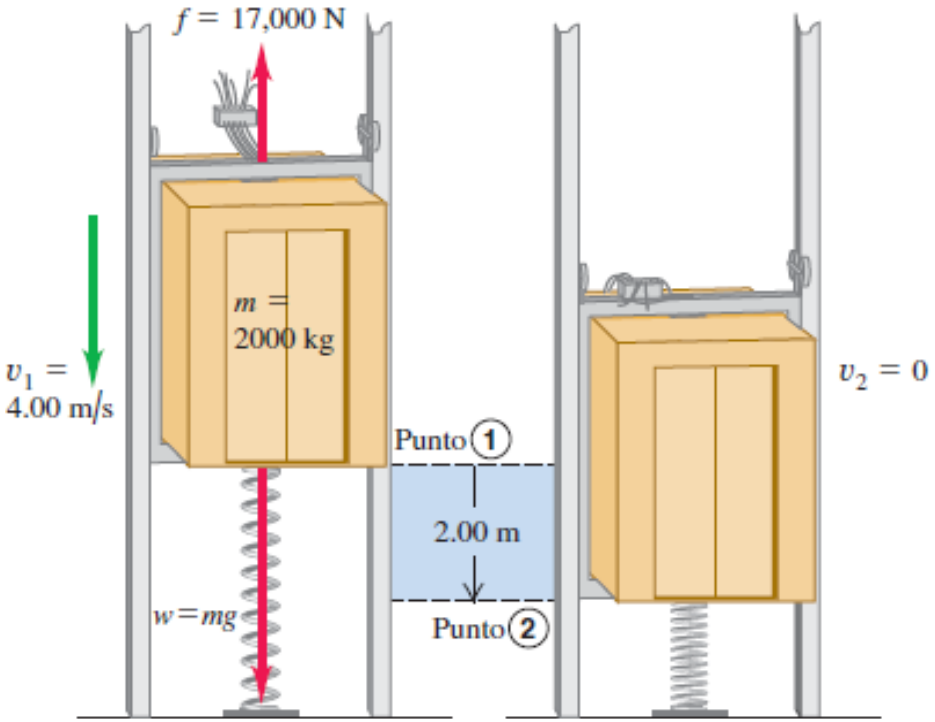
Considerando la energía potencial total $\boldsymbol{U_1 = U_{grav1} + U_{el1}}$

$$\boldsymbol{K_1 + U_1 + W_{otras} = K_2 + U_2}$$

Energía potencial elástica (7.2)

Ejemplo 7.9 Movimiento con fuerzas gravitacional, elástica y de fricción

Un elevador de 2000 kg cae a 4,00 m/s cuando hace contacto con un resorte amortiguador en el fondo. El resorte debe detener el elevador, comprimiéndose 2.00 m al hacerlo. Durante el movimiento, un freno de seguridad aplica una fuerza de fricción constante de 17000 N al elevador. Imagine que es un consultor de diseño y le piden determinar qué constante de fuerza debería tener el resorte.



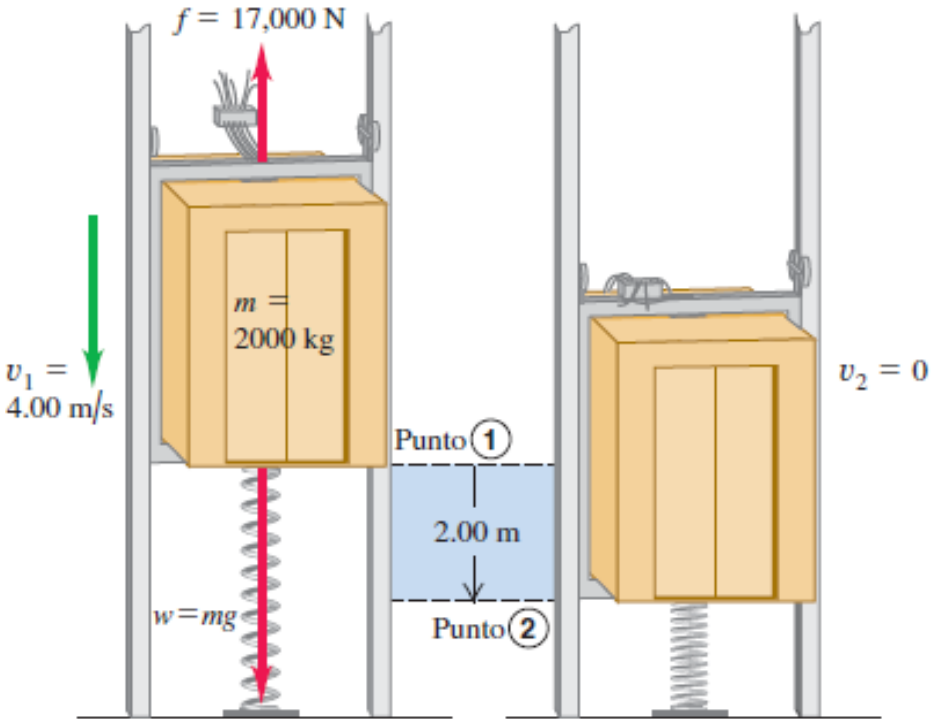
SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Usaremos el enfoque de energía para determinar la constante de fuerza que aparece en la expresión de energía potencial elástica. Observe que en este problema intervienen energías potenciales tanto gravitacional como elástica. Además, la energía mecánica total no se conserva porque la fricción realiza trabajo negativo $\boldsymbol{W_{otras}}$ sobre el elevador.

Energía potencial elástica (7.2)

Ejemplo 7.9 Movimiento con fuerzas gravitacional, elástica y de fricción

PLANTEAR: Puesto que la energía mecánica **no se conserva** e interviene más de un tipo de energía potencial, usaremos la forma más general de la relación de energía. Tomaremos como punto 1 la posición de la base del elevador cuando recién entra en contacto con el resorte, y como punto 2, su posición cuando queda en reposo. Elegimos el origen en el punto 1, así que $y_1 = 0$ e $y_2 = -2{,}00\ m$.

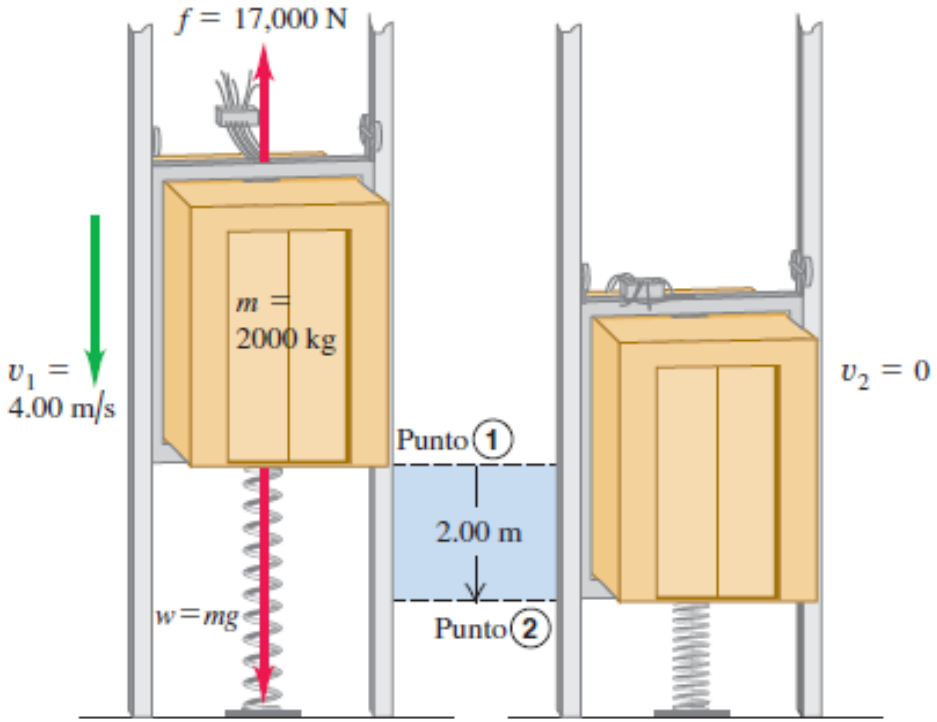


La coordenada del extremo superior del resorte es la misma que la coordenada del elevador, y la energía potencial elástica en cualquier punto entre el punto 1 y el 2 es: $\boldsymbol{U_{el} = \frac{1}{2} k . y^2}$. La energía potencial gravitacional es, $\boldsymbol{U_{grav} = m . g . y}$.

Conocemos la rapidez inicial y final del elevador y la magnitud de la fuerza de fricción, así que la única incógnita es la constante de fuerza $\boldsymbol{k}$.

Energía potencial elástica (7.2)

Ejemplo 7.9 Movimiento con fuerzas gravitacional, elástica y de fricción



EJECUTAR: La rapidez inicial del elevador es $v_1 = 4{,}00\ \mathrm{m/s}$, así que su energía cinética inicial es,

$$K_1 = \frac{1}{2} m.{v_1}^2 = \frac{1}{2}(2000\ \mathrm{kg}).(4{,}0\ \mathrm{m/s})^2 = 16000\ \mathrm{J}$$

El elevador se detiene en el punto 2, así que $K_2 = 0$

En el punto 1, $y_1 = 0$; $U_{grav1} = 0$ y $U_{el1} = 0$.

En el punto 2, hay energía potencial tanto gravitacional como elástica, de modo que es: $U_2 = m.g.y_2 + \frac{1}{2}k.{y_2}^2$.

La energía potencial gravitacional en el punto 2 es,

$$m.g.y_2 = (2000\ \mathrm{kg}).(9{,}80\ \mathrm{m/s^2}).(-2{,}0\ m) = -39200\ \mathrm{J}$$

Energía potencial elástica (7.2)

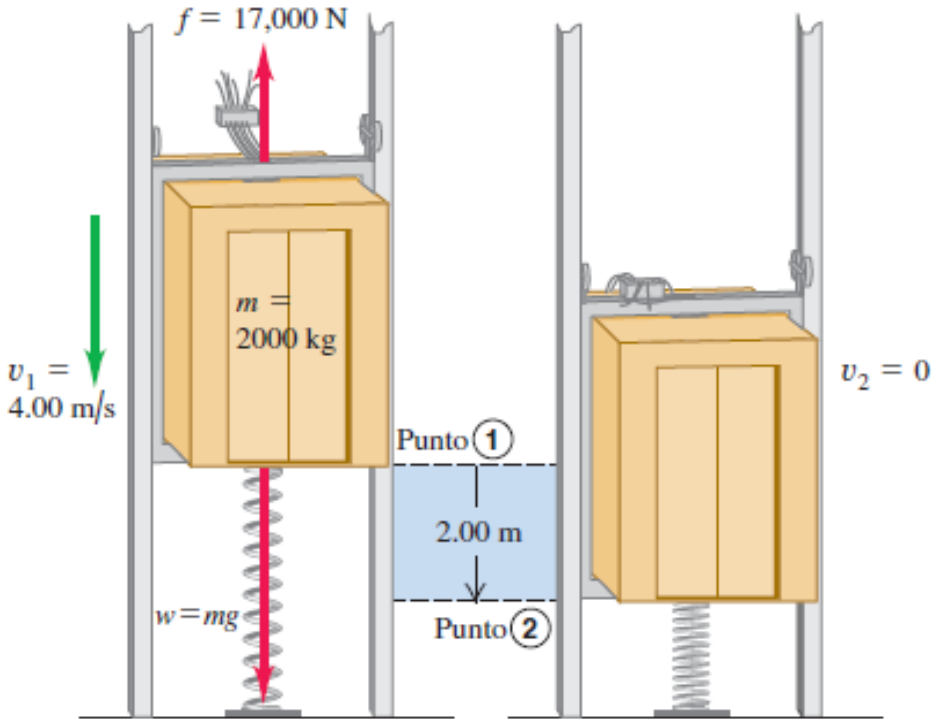
Ejemplo 7.9 Movimiento con fuerzas gravitacional, elástica y de fricción

La otra fuerza es la fuerza de fricción (17000 N), que actúa opuesta al desplazamiento de 2.00 m, por lo que, $\boldsymbol{W_{otras} = F.s} = (17000\ \text{N})\ (-2{,}0\ m)$

$$= -34000\ \text{J}$$

$$K_1 + W_{otras} = U_{grav2} + U_{el2}$$

$$K_1 + W_{otras} = U_{grav2} + \frac{1}{2}k.{y_2}^2$$



$$k = \frac{2\left(K_1 + W_{otras} - U_{grav2}\right)}{{y_2}^2} = \frac{2(16000\ \text{J} - 34000\ \text{J} + 39200\ \text{J})}{(2{,}0\ \text{m})^2}$$

$$= 1{,}06 \times 10^4\ \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

Energía potencial elástica (7.2)

Ejemplo 7.9 Movimiento con fuerzas gravitacional, elástica y de fricción

EVALUAR: La energía potencial elástica del resorte en el punto 2 es.

$$\frac{1}{2}k.{y_2}^2 = \frac{1}{2}\left(1{,}06 \times 10^4 \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}\right)(-2{,}0\ \mathrm{m})^2 = 21200\ \mathrm{J}$$

La energía mecánica total en el punto 1:

$$E_1 = K_1 + U_1 = 16000\ \mathrm{J} + 0 = 16000\ \mathrm{J}$$

En el punto 2,

$$E_2 = K_2 + U_{grav2} + U_{el2} = 0 + (-39200\ \mathrm{J}) + 21200\ \mathrm{J} = -18000\ \mathrm{J}$$

$$E_1 + W_{otras} = E_2 \quad \rightarrow \quad W_{otras} = E_2 - E_1 = -18000\ \mathrm{J} - 16000\ \mathrm{J} = -34000\ \mathrm{J}$$

Que no es otra cosa que la fricción.

Energía potencial elástica (7.2)

Ejemplo 7.9 Movimiento con fuerzas gravitacional, elástica y de fricción

¿El elevador se quedará en el fondo del cubo? En el punto 2 el resorte comprimido ejerce una fuerza hacia arriba de magnitud,

$$F_{resorte} = \left(1{,}06 \times 10^4 \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}\right)(2{,}0\ \mathrm{m}) = 21200\ \mathrm{N}$$

La fuerza de gravedad sobre el elevador es sólo,

$$w = m.g = (2000\ \mathrm{kg}).(9{,}80\ \mathrm{m/s^2}) = 19600\ \mathrm{N}$$

Entonces, si no hubiera fricción, habría una fuerza neta hacia arriba de,

$$21200\ \mathrm{N} - 19600\ \mathrm{N} = 1600\ \mathrm{N}$$

Sin embargo, hay fricción por el freno de seguridad, el cual puede ejercer una fuerza de hasta 17000 N.

El freno evita que el elevador rebote y lo hace permanecer en el punto 2.

FIN PARTE 2

(Cap.7)

FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS

(Cap.7)

PARTE 3

Fuerzas conservativas y no conservativas (7.3)

Fuerzas conservativas

Una fuerza que ofrece esta oportunidad de **conversión bidireccional entre energías cinética y potencial** es una fuerza conservativa.

Hemos visto dos ejemplos de fuerzas conservativas: la gravitacional y la de resorte.

Si las **únicas fuerzas que efectúan trabajo son conservativas**, la energía mecánica total $\boldsymbol{E = K + U}$ es constante.

Siempre hay **función de energía potencial** para la fuerza conservativa.

Fuerzas conservativas y no conservativas (7.3)

Fuerzas conservativas

El **trabajo** realizado por una fuerza conservativa siempre tiene estas propiedades:

1. Puede expresarse como la diferencia entre los valores inicial y final de una función de energía potencial.
2. Es reversible.
3. Es independiente de la trayectoria del cuerpo y depende sólo de los puntos inicial y final.
4. Si los puntos inicial y final son el mismo, el trabajo total es cero.

Fuerzas conservativas y no conservativas (7.3)

Fuerzas no conservativas

La energía mecánica no se conserva.

La energía cinética perdida no se puede recuperar invirtiendo el movimiento ni de ninguna otra manera, por lo tanto, no hay forma de recuperar la energía mecánica perdida: son **fuerzas disipadoras**.

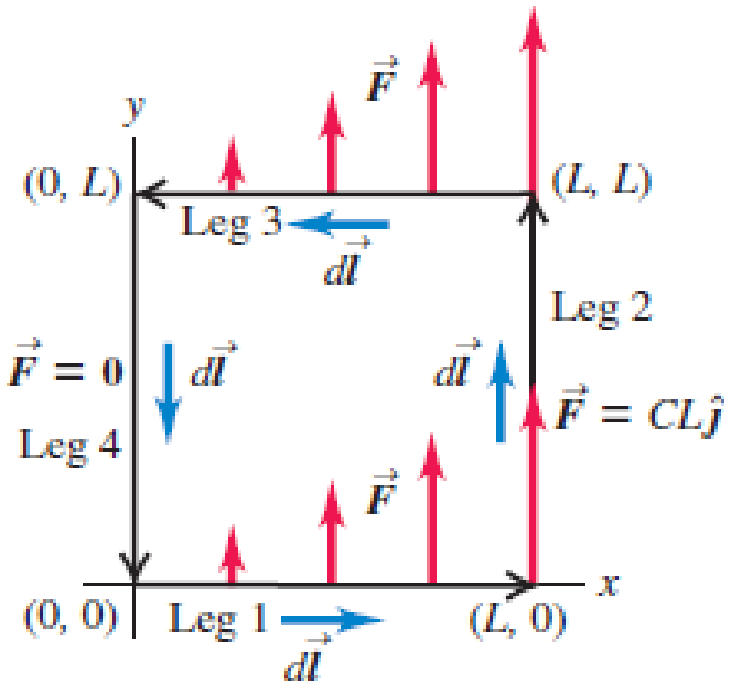
El trabajo realizado por una fuerza no conservativa no puede representarse con una función de energía potencial.

Hay fuerzas no conservativas que aumentan la energía mecánica. Las fuerzas liberadas por una explosión, aumentan la energía cinética y por lo tanto la mecánica, pero no son conservativas porque **el proceso no es reversible**.

Fuerzas conservativas y no conservativas (7.3)

Ejemplo 7.11 ¿Conservativa o no conservativa?

En cierta región del espacio, la fuerza que actúa sobre un electrón es $\vec{F} = C.x\hat{j}$, donde C es una constante positiva. El electrón se mueve en sentido antihorario en un cuadrado sobre el plano ***xy*** (figura). Las esquinas del cuadrado están en (x,y) = (0,0); (L,0); (L,L) y (0,L). Calcule el trabajo de sobre el electrón durante una vuelta. ¿Esta fuerza es conservativa o no conservativa?



SOLUCIÓN

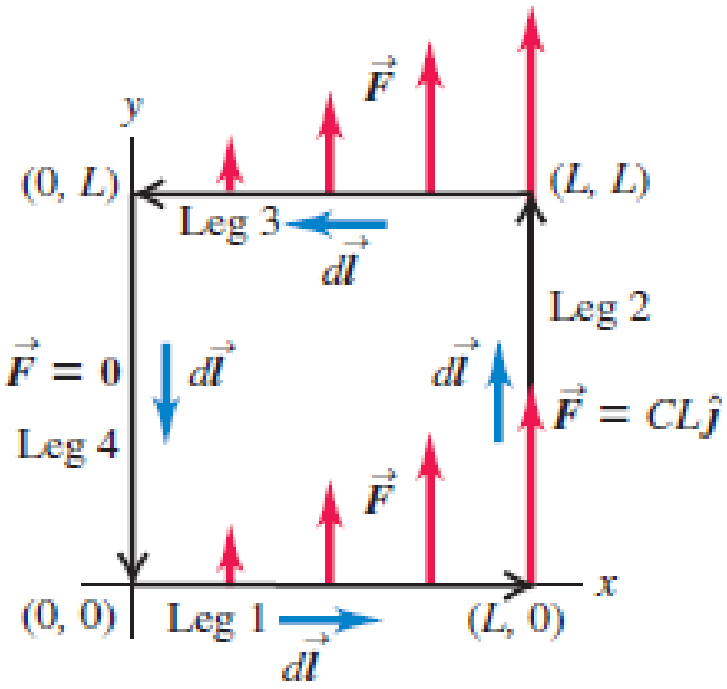
IDENTIFICAR: La fuerza no es constante y en general no está en la misma dirección que el desplazamiento.

PLANTEAR: Para obtener trabajo efectuado por la fuerza usaremos la expresión más general del trabajo, $W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l}$

Calculemos el trabajo realizado en cada tramo del cuadrado y luego sumemos los resultados.

Fuerzas conservativas y no conservativas (7.3)

Ejemplo 7.11 ¿Conservativa o no conservativa?



EJECUTAR: En el primer tramo, de (0,0) a (L,0), la fuerza varía pero siempre es perpendicular al desplazamiento, así que $\vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$, y el trabajo efectuado sobre el primer tramo es $W_1 = 0$.

Sobre el segundo tramo de (L,0) a(L,L), La fuerza tiene siempre el mismo valor: $\vec{F} = C.L\hat{j}$. El desplazamiento en este tramo es en la dirección +***y***, así que: $d\vec{l} = dy\hat{j}$

$$\vec{F} \cdot d\vec{l} = C.L\hat{j} \cdot dy\hat{j} = C.L.dy$$

$$W_2 = \int_{(L,0)}^{(L,L)} \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_{(y=0)}^{(y=L)} C.L.dy = C.L \int_0^L dy = C.L^2$$

En el tercer tramo, de (L,L) a (0,L), es otra vez perpendicular al desplazamiento, de manera que $W_3 = 0$. La fuerza es cero en el tramo final, de (0,L) a (0,0), así que no se efectúa trabajo y $W_4 = 0$.

Fuerzas conservativas y no conservativas (7.3)

Ejemplo 7.11 ¿Conservativa o no conservativa?

El trabajo realizado por la fuerza en el viaje “de ida y vuelta” es,

$$W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = 0 + C.L^2 + 0 + 0 = C.L^2$$

Los puntos inicial y final son el mismo, pero el trabajo total de no es cero. Se trata de una fuerza no conservativa.

EVALUAR: Dado que W es positivo, aumenta la energía mecánica del electrón en el recorrido.

Si el electrón viajara por la espira en sentido horario en vez de antihorario, la fuerza no cambiaría, pero se invertiría la dirección de cada desplazamiento infinitesimal. Por lo tanto, el trabajo tendría signo opuesto.

Este comportamiento es distinto del de la fuerza de fricción no conservativa.

Fuerzas conservativas y no conservativas (7.3)

La ley de conservación de la energía

Las fuerzas no conservativas no pueden representarse en términos de energía potencial. No obstante, podemos describir sus efectos en términos de **energías distintas** de la cinética y la potencial.

La energía asociada a este cambio en el estado de los materiales se denomina **energía interna**.

Experimentos cuidadosos demuestran que la variación en la energía interna es exactamente igual al valor absoluto del trabajo efectuado por las fuerzas no conservativas. En particular, a las pérdidas de energía mecánica producido por estas.

$$\Delta U_{int} = -W_{otras}$$

Fuerzas conservativas y no conservativas (7.3)

La ley de conservación de la energía

Vemos que,

$$\boldsymbol{K_1 + U_1 - \Delta U_{int} = K_2 + U_2}$$

Podemos expresar finalmente esto como,

$$\boldsymbol{\Delta K + \Delta U + \Delta U_{int} = 0}$$

Este enunciado se conoce como **ley de conservación de la energía** y dice *que la energía nunca se crea ni se destruye, sólo cambia de forma*.

Fuerza y energía potencial (7.4)

En los dos tipos de fuerzas conservativas (gravitacional y elástica) que estudiamos, dedujimos una expresión para la función de energía potencial.

En el estudio de la física hay situaciones donde se tiene una expresión para la energía potencial en función de la posición y necesita determinar la fuerza correspondiente.

Recordamos que, en cualquier desplazamiento, el trabajo efectuado por una fuerza conservativa es,

$$\boldsymbol{W = -\Delta U}$$

Consideremos un movimiento rectilíneo sobre el eje $\boldsymbol{x}$. La única componente de la fuerza que realiza trabajo está en ese eje.

$$\boldsymbol{W = F_x(x).\Delta x = -\Delta U} \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{F_x(x) = -\frac{\Delta U}{\Delta x}}$$

Fuerza y energía potencial (7.4)

En el límite $\Delta x \to 0$, la fuerza F_x se hace prácticamente constante y tenemos un valor en función de la posición del objeto bajo estudio.

$$F_x(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$

Este resultado se puede interpretar de la siguiente manera: En las regiones donde $U(x)$ cambia más rápidamente (donde $dU(x)/dx$ es grande), se efectúa trabajo máximo durante un desplazamiento dado, y esto corresponde a una magnitud de fuerza grande.

Además, si $F_x(x)$ está en la dirección $+x$, $U(x)$ disminuye al aumentar x (signo menos de la ecuación). El significado físico de la ecuación es que **una fuerza conservativa siempre trata de llevar el sistema a una energía potencial menor**.

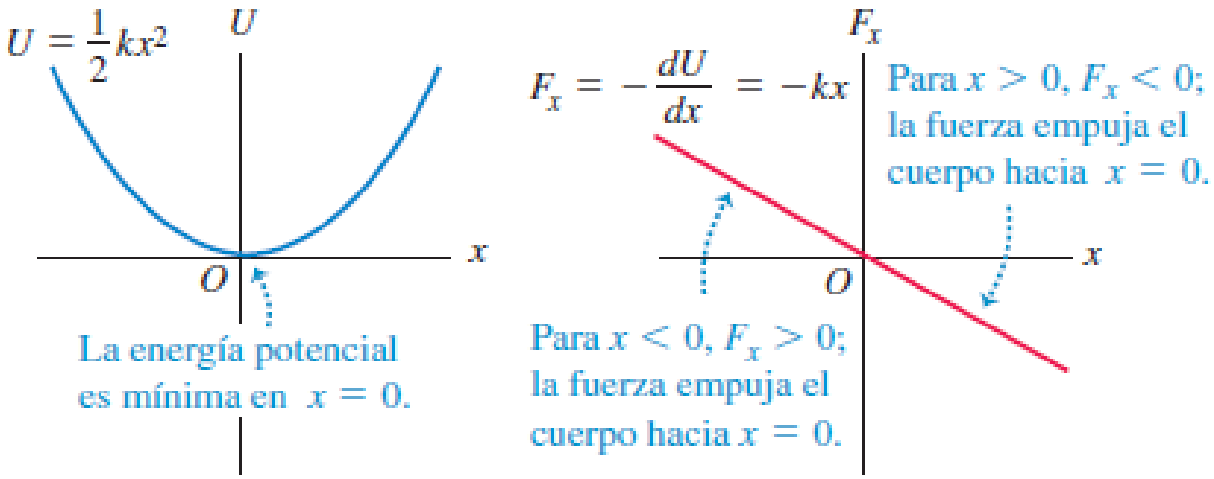
Fuerza y energía potencial (7.4)

Como verificación, consideremos la función de la energía potencial elástica.

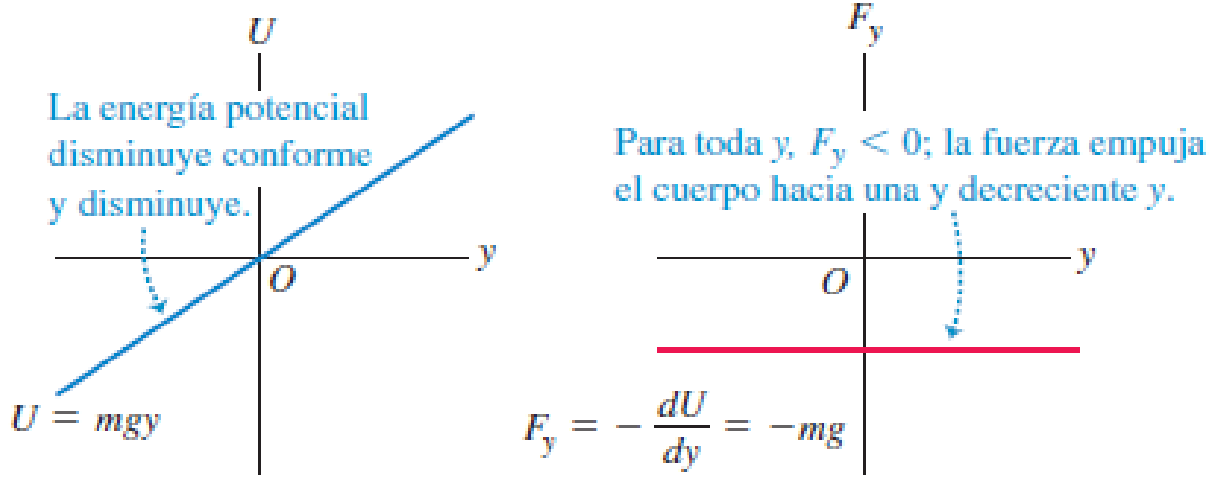
$$\boldsymbol{F_x(x) = -\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}k.x^2\right) = -k.x}$$

Asimismo, tenemos $\boldsymbol{U(y) = m.g.y}$ para la energía potencial gravitacional. Tenemos $\boldsymbol{F_y(y) = -d(m.g.y)/dy = -mg}$,

a) Energía potencial y fuerza del resorte en función de x



b) La energía potencial y la fuerza gravitacional en función de y



Fuerza y energía potencial (7.4)

Fuerza y energía potencial en tres dimensiones

Podemos extender este análisis a tres dimensiones.

Cada componente de fuerza puede ser función de las coordenadas $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$ y $\boldsymbol{z}$. La función de energía potencial $\boldsymbol{U}$ también es función de las tres coordenadas espaciales.

El cambio de energía potencial está dada por $\Delta \boldsymbol{U} = -\boldsymbol{F_x}(\boldsymbol{x}).\Delta \boldsymbol{x}$. no depende de $\boldsymbol{F_y}$ ni de $\boldsymbol{F_z}$, que representan las componentes de la fuerza perpendicular al desplazamiento que no efectúan trabajo.

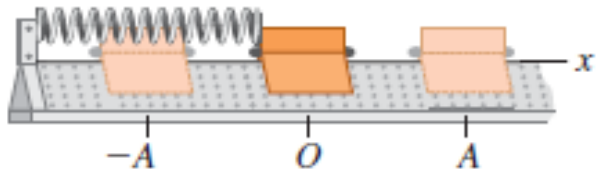
Realizando el mismo análisis anterior, queda:

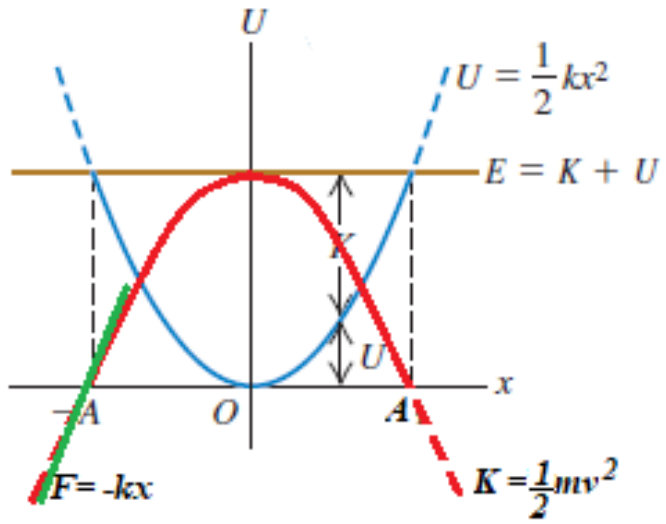
$$\vec{\boldsymbol{F}} = -\left(\frac{\boldsymbol{dU}}{\boldsymbol{dx}}\hat{\boldsymbol{\imath}} + \frac{\boldsymbol{dU}}{\boldsymbol{dy}}\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \frac{\boldsymbol{dU}}{\boldsymbol{dz}}\hat{\boldsymbol{k}}\right) = -\vec{\boldsymbol{\nabla}}\boldsymbol{U}$$

Esta operación se denomina gradiente de $\boldsymbol{U}$.

Diagramas de energía (7.5)

Cuando una partícula se mueve en línea recta bajo la acción de una fuerza conservativa, podemos entender mejor los posibles movimientos examinando la gráfica de la función de energía potencial $\boldsymbol{U(x)}$.



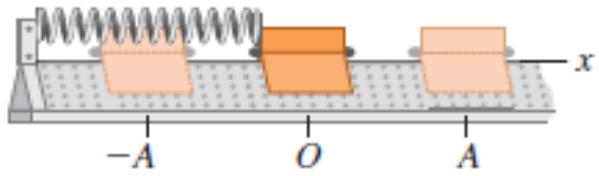


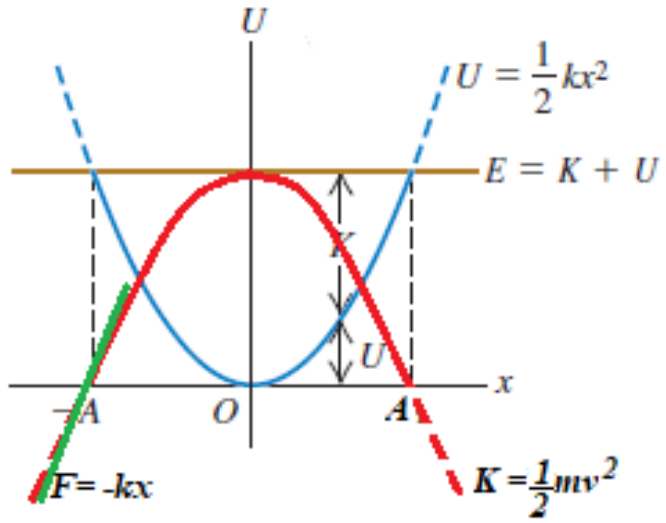
Si la fuerza elástica del resorte es la única fuerza horizontal que actúa sobre el deslizador, la energía mecánica total $\boldsymbol{E = K + U}$ es constante, independiente de $\boldsymbol{x}$.

Empleamos el término diagrama de energía para una gráfica así, la cual muestra tanto la función de energía potencial $\boldsymbol{U(x)}$ como la energía de la partícula bajo la influencia de la fuerza que corresponde.

Diagramas de energía (7.5)

La distancia vertical entre las curvas de $\boldsymbol{U}$ y $\boldsymbol{E}$ en cada punto representa la diferencia $\boldsymbol{E - U}$ y es igual a la energía cinética $\boldsymbol{K}$ en ese punto (curva roja).





Vemos que $\boldsymbol{K}$ es máxima en $\boldsymbol{x = 0}$ y cero en los valores de $\boldsymbol{x}$ donde se cruzan las curvas ($\boldsymbol{A}$ y -$\boldsymbol{A}$ en el diagrama).

Así, la rapidez $\boldsymbol{v}$ es máxima en $\boldsymbol{x = 0}$ y cero en $\boldsymbol{x = \pm A}$.

La fuerza $\boldsymbol{F_x}$ sobre el deslizador es igual al negativo de la pendiente de la curva $\boldsymbol{U(x)}$: $\boldsymbol{F_x(x) = -dU(x)/dx}$.

Coincide con la pendiente de la función de $\boldsymbol{K(x)}$, como se nota en la recta verde.

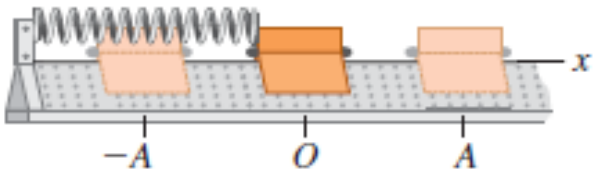
Diagramas de energía (7.5)

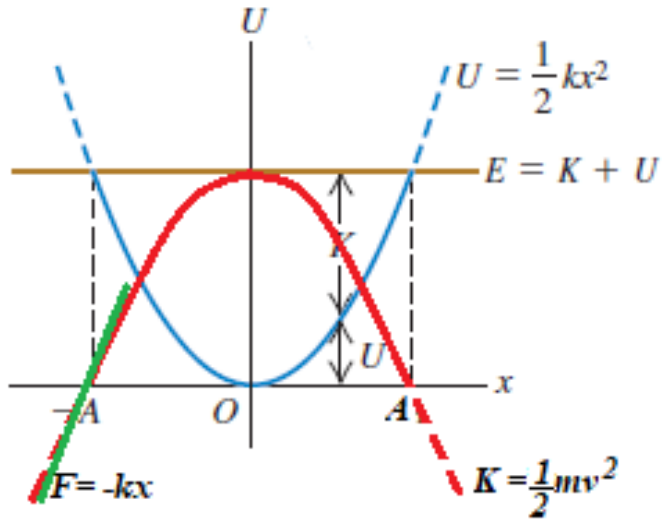
Una fuerza así se denomina **fuerza restauradora**, tiende a "restaurarlo" a $\boldsymbol{x = 0}$.

Decimos que $\boldsymbol{x = 0}$ es un punto de equilibrio estable. Más generalmente, *todo mínimo de una curva de energía potencial es una posición de equilibrio estable*.

Los puntos $\boldsymbol{x = \pm A}$ son puntos de equilibrio inestable: *Todo máximo de una curva de energía potencial es una posición de equilibrio inestable*.

$\boldsymbol{U}$ no puede ser mayor que $\boldsymbol{E}$ porque $\boldsymbol{K}$ no puede ser negativa.





FIN PARTE 3

(Cap.7)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Ciencias Básicas
de la Ingeniería
Cátedra de Física I
Prof. Adjunto
Mg. Ing. Roberto Inzirillo

